

TRAVAIL ÉCRIT DU 6 AVRIL 2023

NOM ET PRÉNOM : *Hugo Huant*

TOTAL :

NOTE :

Le travail dure une heure et demie (90 minutes).

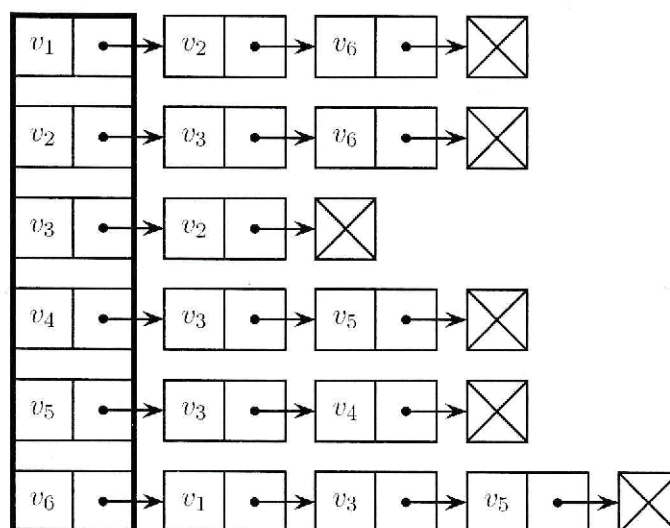
Les seuls moyens auxiliaires autorisés sont les deux formulaires officiels ainsi qu'un résumé personnel dont la longueur ne doit pas dépasser l'équivalent d'une feuille A4 *recto verso*.

**Soignez votre rédaction et ne ménagez pas vos explications, leur clarté et leur précision font également partie des critères d'évaluation de vos réponses.**

Problème 1

(8 pts)

8 On considère le graphe  $G = (V, E)$  donné par le tableau de listes de successeurs suivant :



a) Représenter graphiquement le graphe  $G$  (en utilisant la disposition des sommets qui suit).



b) Sur une feuille annexe, donner les tableaux *TIPS* et *TabSucc* correspondant à la représentation de  $G$  sous forme d'un tableau compact de successeurs.

## Problème 2

(10 pts)

Soit  $G$  un graphe orienté sur  $n \geq 2$  sommets et  $A : n \times n$  sa matrice d'adjacence.

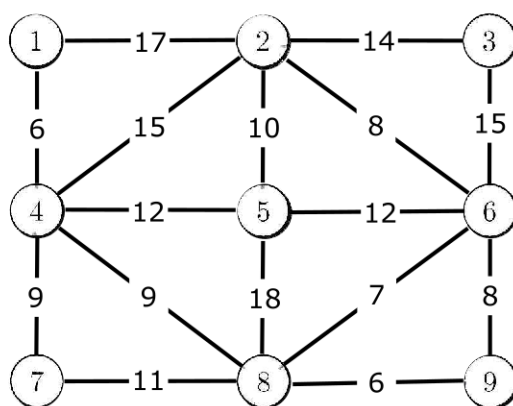
Pour chacune des affirmations suivantes, décider si elle est vraie ou fausse. Justifier clairement chaque réponse à l'aide d'une preuve ou d'un contre-exemple.

- Si tous les éléments de  $A^n$  sont strictement positifs alors  $G$  est fortement connexe.
- Si  $G$  est fortement connexe alors tous les éléments de  $A^n$  sont strictement positifs.

## Problème 3

(12 pts)

Déterminer un **arbre recouvrant de poids total minimum** dans le graphe pondéré représenté ci-dessous en appliquant l'**algorithme de Prim** depuis le **sommet 1**. Départager d'éventuelles égalités à l'aide de l'ordre lexicographique. Préciser l'état de la queue de priorité à la fin de chaque itération en remplissant le tableau fourni et identifier clairement l'arbre optimal dans la représentation du graphe.



| Itér. | Sommet retiré de $L$ | Couples $(\lambda_j, p[j])$ en fin d'itération<br>pour les sommets $j$ encore dans la queue de priorité $L$ |                |                |                |                |                |                |                |                |
|-------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|       |                      | 1                                                                                                           | 2              | 3              | 4              | 5              | 6              | 7              | 8              | 9              |
| 0     | —                    | (0,—)                                                                                                       | ( $\infty$ ,—) | ( $\infty$ ,—) | ( $\infty$ ,—) | ( $\infty$ ,—) | ( $\infty$ ,—) | ( $\infty$ ,—) | ( $\infty$ ,—) | ( $\infty$ ,—) |
| 1     |                      |                                                                                                             |                |                |                |                |                |                |                |                |
| 2     |                      |                                                                                                             |                |                |                |                |                |                |                |                |
| 3     |                      |                                                                                                             |                |                |                |                |                |                |                |                |
| 4     |                      |                                                                                                             |                |                |                |                |                |                |                |                |
| 5     |                      |                                                                                                             |                |                |                |                |                |                |                |                |
| 6     |                      |                                                                                                             |                |                |                |                |                |                |                |                |
| 7     |                      |                                                                                                             |                |                |                |                |                |                |                |                |
| 8     |                      |                                                                                                             |                |                |                |                |                |                |                |                |
| 9     |                      |                                                                                                             |                |                |                |                |                |                |                |                |

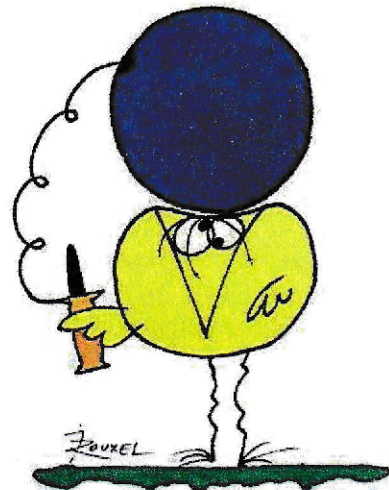
## Problème 4

(8 pts)

Le Professeur Shadoko ne décolère pas depuis plusieurs jours. Toutes ses tentatives pour récupérer du cosmogol 999 auprès des Gibis ont lamentablement échoué. Sans ce précieux carburant la fusée Shadok n'a aucune chance de rejoindre la Terre! À court d'idées pour l'instant, le Professeur Shadoko a décidé de rouvrir les mines. Le professeur sait pertinemment que les sous-sols de la planète Shadok ne renferment pas la moindre trace de cosmogol 999 mais rouvrir les mines a l'avantage d'occuper ses congénères le temps qu'il trouve une nouvelle idée, toute aussi fumeuse et vouée à l'échec que les précédentes, pour tenter de dérober du cosmogol 999 aux Gibis.

Les mines sont réparties un peu partout sur la planète Shadok. Pour actionner les foreuses et autres outils d'excavation, les Shadoks doivent pomper. Un réseau complexe de tapis roulants relie les différents sites et permet de transporter les gravats extraits afin de les centraliser dans un grand collecteur. Pour faire marcher les tapis roulants (qui ne fonctionnent que dans un seul sens), les Shadoks doivent pomper. Pour traiter les gravats dans le grand collecteur, dans l'espoir d'y trouver quelques traces de cosmogol 999, les Shadoks doivent pomper.

## Les devises Shadok



EN ESSAYANT CONTINUUELLEMENT  
ON FINIT PAR RÉUSSIR. DONC:  
PLUS ÇA RATE, PLUS ON A  
DE CHANCES QUE ÇA MARCHE.

## Les devises Shadok



IL VAUT MIEUX POMPER MÊME S'IL NE SE PASSE  
RIEN QUE RISQUER QU'IL SE PASSE QUELQUE CHOSE  
DE PIÈRE EN NE POMPANT PAS.

Pomper est une deuxième nature chez les Shadoks, c'est même la seule chose que ces stupides volatiles sont capables de faire à peu près correctement. Afin de maximiser la quantité de gravats collectée et traitée, le Professeur Shadoko souhaite cependant minimiser le nombre de Shadoks assignés au bon fonctionnement des tapis roulants et c'est là que vous entrez en jeu.

- a) Le réseau minier Shadok a été modélisé par un réseau orienté  $R = (V, E, c)$  où les sommets de  $V$  correspondent aux différents sites d'excavation et au grand collecteur (GC), les arcs de  $E$  aux tapis roulants et la pondération  $c$  des arcs aux nombres de Shadoks qui doivent pomper pour actionner chaque tapis.

À quel problème classique de graphes, étudié au cours, correspond la recherche d'un sous-ensemble de tapis roulants permettant de rapatrier tous les gravats extraits au grand collecteur et mobilisant un nombre minimal de Shadoks pour leur fonctionnement?

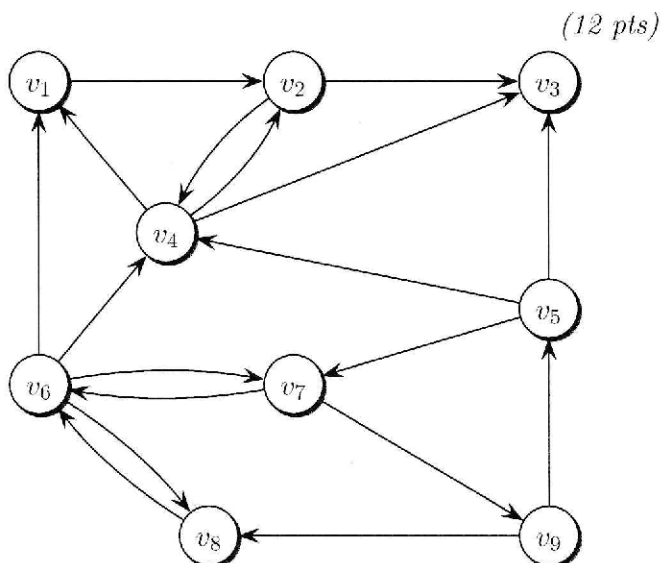
- b) Quel(s) algorithme(s), étudié(s) au cours, permet(tent) de résoudre le problème classique identifié?



## Problème 5

Déterminer les composantes fortement connexes du graphe  $G$  représenté ci-contre en appliquant l'algorithme de Tarjan. Préciser le contenu des tableaux  $dfsnum$ ,  $low$  et  $scc$  à la fin de l'exécution de l'algorithme ainsi que la classification des arcs obtenue. Représenter ensuite le graphe réduit  $G_R$  associé à  $G$ .

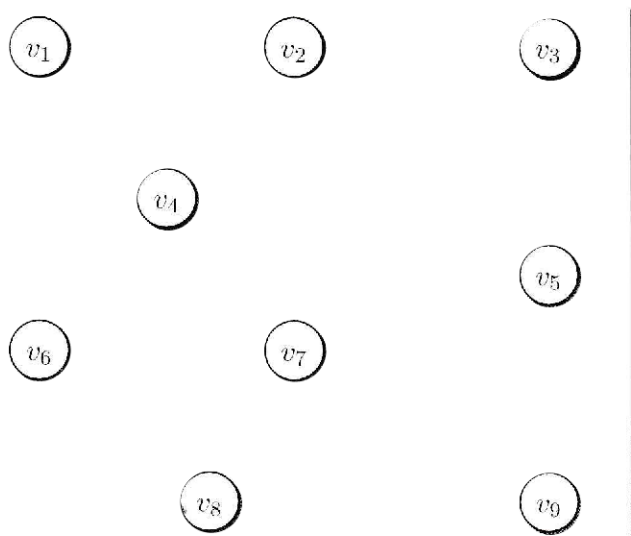
On supposera que le graphe est représenté par un tableau de listes de successeurs et que le tableau et les listes sont triés dans l'ordre lexicographique croissant.



▷ Légende pour la classification des arcs :

- ▶ Arcs des arborescences du parcours en profondeur (DFS) :  $\longrightarrow$
- ▶ Arcs avant/arrière (entre des sommets d'une même composante) :  $\longrightarrow$  (with a small arrowhead)
- ▶ Arcs traversants (entre des sommets de composantes différentes) :  $\dashrightarrow$

▷ Classification des arcs à la fin de l'exécution de l'algorithme :



Graphe réduit  $G_R$  associé à  $G$  :

▷ Etat des tableaux  $dfsnum$ ,  $low$  et  $scc$  à la fin de l'exécution de l'algorithme :

|          | $v_1$ | $v_2$ | $v_3$ | $v_4$ | $v_5$ | $v_6$ | $v_7$ | $v_8$ | $v_9$ |
|----------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| $dfsnum$ |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| $low$    |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| $scc$    |       |       |       |       |       |       |       |       |       |